

DS de mathématiques

Niveau 3^e

Durée	Barème	Matériel autorisé
1 h 30 à 2 h	20 points	Stylo, règle, équerre, compas, calculatrice

Consignes générales

- Pensez bien à noter le temps que vous avez pris pour faire le sujet.
- Toute réponse doit être justifiée.
- Les calculs doivent être rédigés clairement.
- Lorsqu'un rappel ou une aide est donné, il peut être utilisé librement.
- La qualité de la rédaction et le soin apporté à la copie seront pris en compte.

Exercice 1	Exercice 2	Exercice 3	Exercice 4	Exercice 5	Total
5 pts	4 pts	4 pts	3 pts	4 pts	20 pts

Exercice 1 – Calcul littéral, équation et fonction

/5

On considère la fonction f définie par :

$$f(x) = x^2 - 5x + 6.$$

Rappels utiles

- Calculer l'image d'un nombre par une fonction, c'est remplacer x par ce nombre.
- Si un produit est nul, alors au moins un des facteurs est nul.
- Une expression développée et une expression factorisée peuvent représenter la même fonction.

1. Calculer $f(0)$, $f(1)$, $f(2)$ et $f(3)$.
2. Montrer que, pour tout réel x ,

$$f(x) = (x - 2)(x - 3).$$

3. Résoudre l'équation

$$f(x) = 0.$$

4. Résoudre l'équation

$$f(x) = 6.$$

5. Déterminer les réels x tels que

$$f(x) < 0.$$

Barème indicatif : 1 pt ; 1 pt ; 1 pt ; 1 pt ; 1 pt.

Exercice 2 – Géométrie : théorème de Thalès

/4

Dans la figure ci-dessous, les points A , B , M sont alignés, les points A , C , N sont alignés et les droites (BC) et (MN) sont parallèles.

On donne :

$$AB = 6 \text{ cm}, \quad AM = 9 \text{ cm}, \quad AC = 4 \text{ cm}.$$

Rappels utiles

— Si $B \in [AM]$, $C \in [AN]$ et $(BC) \parallel (MN)$, alors

$$\frac{AB}{AM} = \frac{AC}{AN} = \frac{BC}{MN}.$$

— On pense à bien vérifier les conditions d'utilisation du théorème de Thalès.

1. Expliquer pourquoi on peut utiliser le théorème de Thalès dans cette situation.
2. Calculer la longueur AN .
3. On donne de plus $BC = 5$ cm. Calculer la longueur MN .
4. Sans refaire tous les calculs, expliquer si le triangle AMN est un agrandissement ou une réduction du triangle ABC .

Barème indicatif : 1 pt ; 1,5 pt ; 1 pt ; 0,5 pt.

Exercice 3 – Démonstration : théorème de Pythagore

/4

On considère un triangle ABC rectangle en A , tel que :

$$AB = 6 \text{ cm} \quad \text{et} \quad AC = 8 \text{ cm}.$$

Rappels utiles

— Dans un triangle rectangle, le théorème de Pythagore dit que :

$$(\text{hypoténuse})^2 = (\text{côté 1})^2 + (\text{côté 2})^2.$$

— La réciproque permet de montrer qu'un triangle est rectangle.

1. Calculer la longueur BC .
2. Le point D est tel que $AD = 2$ cm et $D \in [AB]$. Faire un schéma soigné.
3. Calculer la longueur DC .
4. Le triangle ADC est-il rectangle ? Justifier.

Barème indicatif : 1,5 pt ; 0,5 pt ; 1 pt ; 1 pt.

Exercice 4 – Statistiques et probabilités

/3

Une classe de 25 élèves a obtenu les notes suivantes à un contrôle :

Note	6	8	10	12	15	18
Effectif	2	4	7	6	4	2

Rappels utiles

- La moyenne est la somme des notes pondérées par leurs effectifs, divisée par l'effectif total.
- La médiane partage la série en deux groupes de même effectif.
- Une probabilité se calcule par :

$$\frac{\text{nombre de cas favorables}}{\text{nombre de cas possibles}}$$

lorsque les issues sont équiprobables.

1. Vérifier que l'effectif total est bien 25.
2. Calculer la moyenne de la classe.
3. On choisit au hasard un élève de la classe. Quelle est la probabilité qu'il ait obtenu au moins 12 ?

Barème indicatif : 0,5 pt ; 1,5 pt ; 1 pt.

Exercice 5 – Logique, nombres et raisonnement**/4****Rappels utiles**

- Un nombre pair s'écrit sous la forme $2n$, avec $n \in \mathbb{Z}$.
- Un nombre impair s'écrit sous la forme $2n + 1$, avec $n \in \mathbb{Z}$.
- Si un produit est nul, alors au moins un des facteurs est nul.

1. Montrer que la somme de deux nombres impairs est paire.
2. Montrer que le carré d'un nombre pair est pair.
3. Résoudre l'équation

$$(x - 4)(2x + 3) = 0.$$

4. On considère l'affirmation suivante :
« *Si un nombre est multiple de 6, alors il est multiple de 3.* »
Dire si cette affirmation est vraie ou fausse, puis justifier.

Barème indicatif : 1 pt ; 1 pt ; 1 pt ; 1 pt.**Fin du sujet – Toute réponse doit être justifiée avec soin.**